UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

EJERCICIOS DART

Nombre: Marcelo Jose Kanasi Canales

Asignatura: Sistemas Moviles Y Embebidos

Fecha: 16/3/2026

El Alto – Bolivia

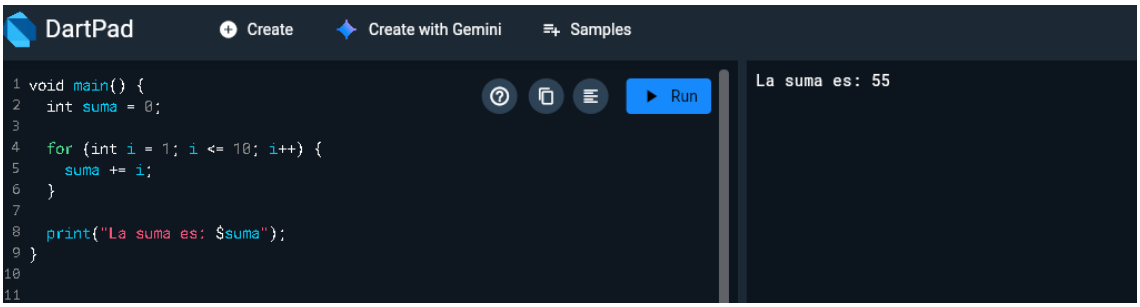
EJERCICIOS CON CODIGO FUENTE

1. Usando FOR, calcular la suma de los números del 1 al 10.

   CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  int suma = 0;

  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    suma += i;
  }

  print("La suma es: $suma");
}
```

   CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

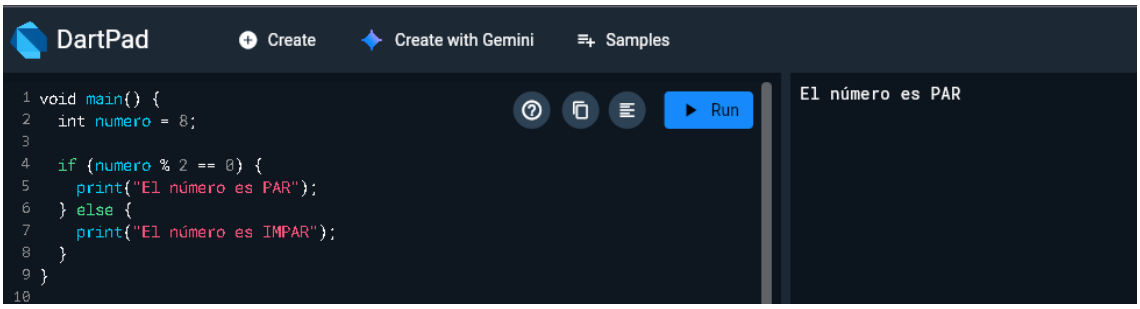


2. Usando IF, determinar si un número ingresado es par o impar.

   CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  int numero = 8;

  if (numero % 2 == 0) {
    print("El número es PAR");
  } else {
    print("El número es IMPAR");
  }
}
```

   CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

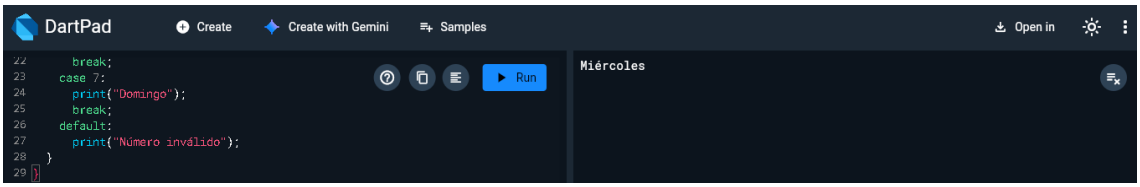


3. Usando SWITCH, mostrar el nombre del día según un número (1−7)

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  int dia = 3;

  switch (dia) {
    case 1:
      print("Lunes");
      break;
    case 2:
      print("Martes");
      break;
    case 3:
      print("Miércoles");
      break;
    case 4:
      print("Jueves");
      break;
    case 5:
      print("Viernes");
      break;
    case 6:
      print("Sábado");
      break;
    case 7:
      print("Domingo");
      break;
    default:
      print("Número inválido");
  }
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:



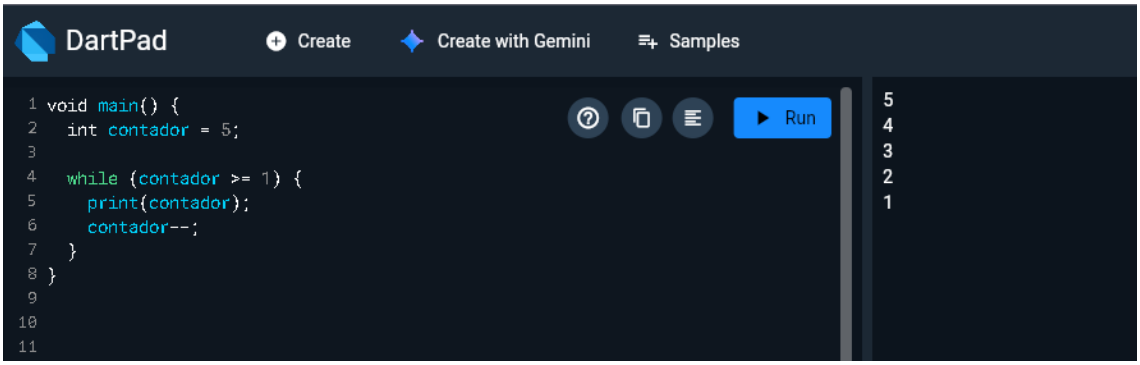
4. Usando WHILE, mostrar un contador regresivo desde 5 hasta 1.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  int contador = 5;

  while (contador >= 1) {
    print(contador);
```

```
    contador--;
  }
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

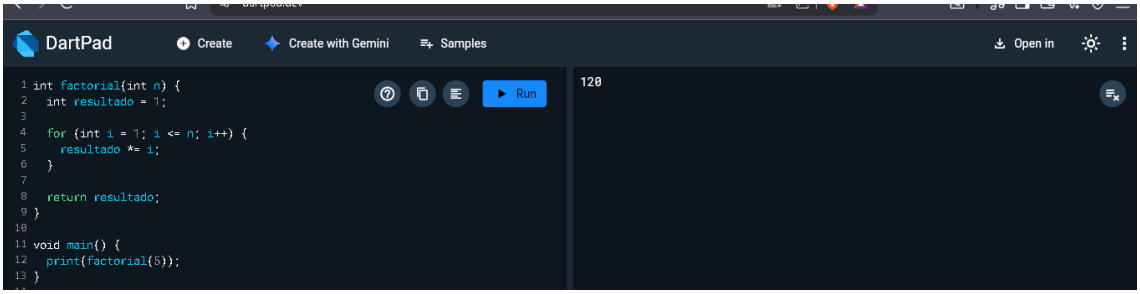


5. Crear una función que calcule el factorial de un número.

CODIGO FUENTE:

```
int factorial(int n) {
  int resultado = 1;

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    resultado *= i;
  }

  return resultado;
}

void main() {
  print(factorial(5));
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:



6. Crear una lista de nombres y recorrerla con FOR.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  List nombres = ["Ana", "Luis", "Carlos", "Maria"];
```

```
  for (int i = 0; i < nombres.length; i++) {
    print(nombres[i]);
  }
}
```

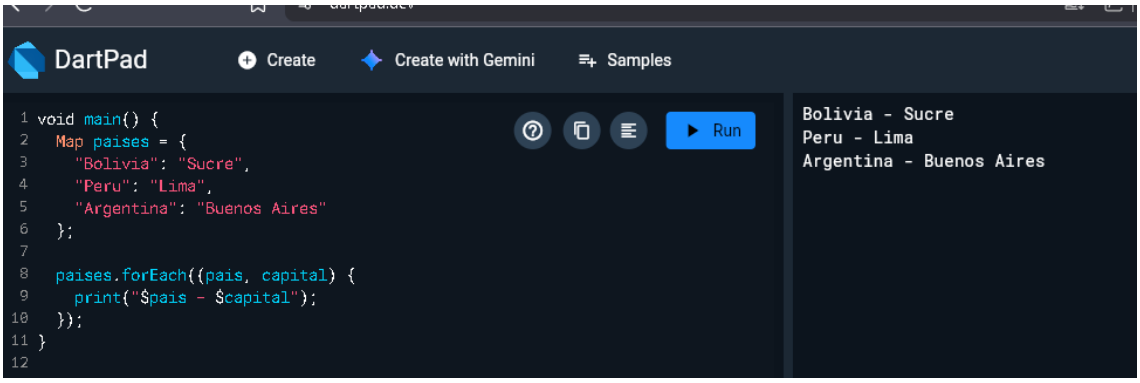
CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

7. Crear un mapa con países y capitales, luego imprimirlos.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  Map paises = {
    "Bolivia": "Sucre",
    "Peru": "Lima",
    "Argentina": "Buenos Aires"
  };

  paises.forEach((pais, capital) {
    print("$pais - $capital");
  });
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:



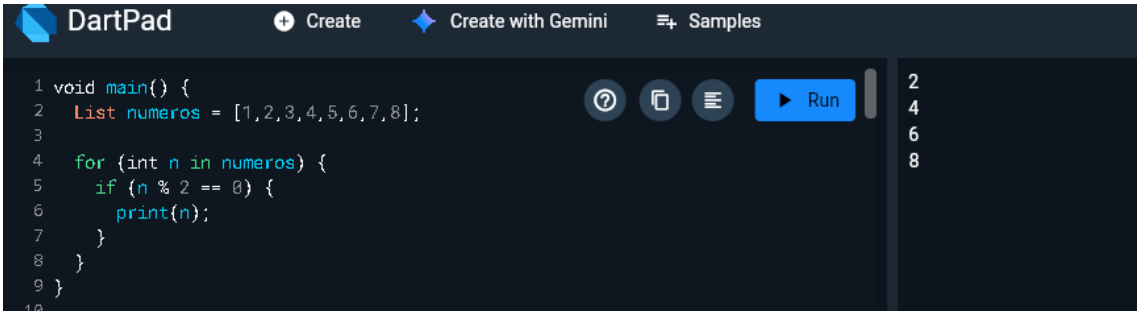
8. Filtrar números pares de una lista.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  List numeros = [1,2,3,4,5,6,7,8];
```

```
  for (int n in numeros) {
    if (n % 2 == 0) {
      print(n);
    }
  }
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

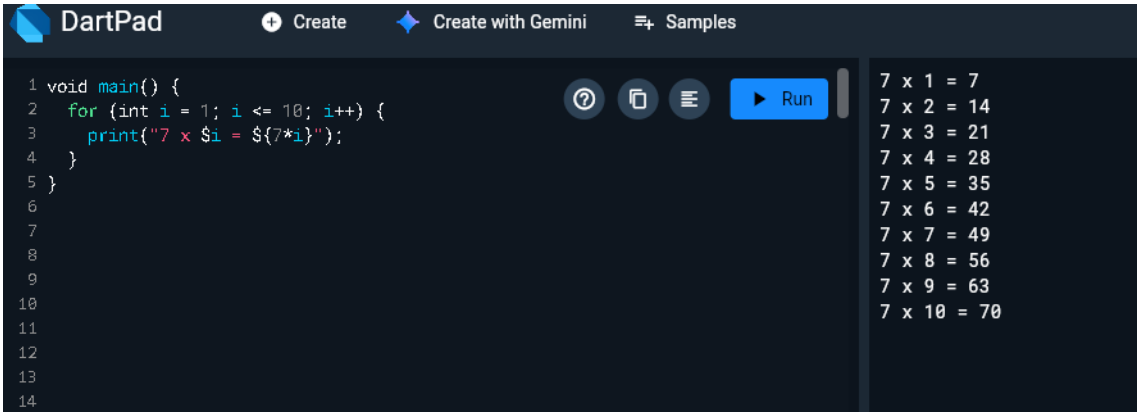


9. Mostrar la tabla de multiplicar del 7.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    print("7 x $i = ${7*i}");
  }
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:



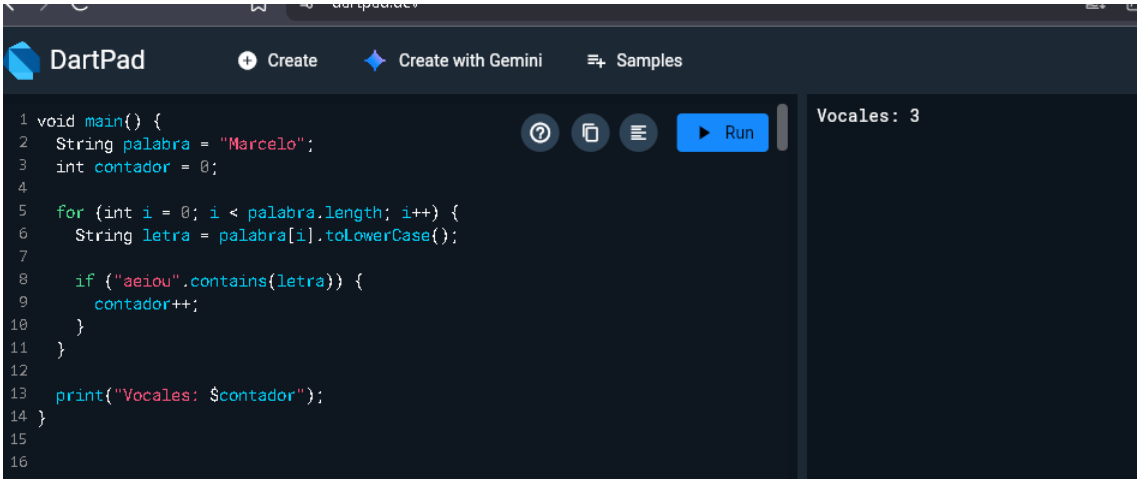
10. Contar cuántas vocales tiene una palabra.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  String palabra = "Marcelo";
  int contador = 0;

  for (int i = 0; i < palabra.length; i++) {
    String letra = palabra[i].toLowerCase();

    if ("aeiou".contains(letra)) {
```

```
      contador++;
    }
  }

  print("Vocales: $contador");
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

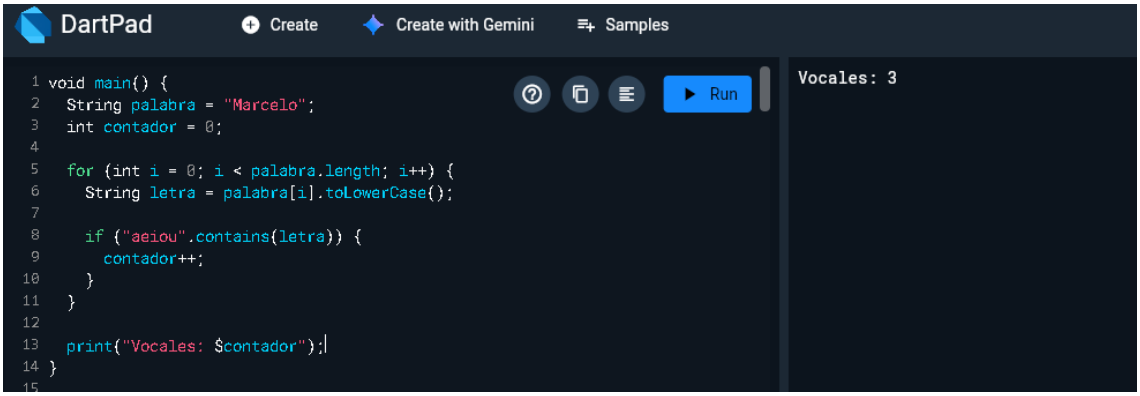


11. Calcular la suma de una lista de enteros.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  List numeros = [2,4,6,8];
  int suma = 0;

  for (int n in numeros) {
    suma += n;
  }

  print("Suma total: $suma");
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

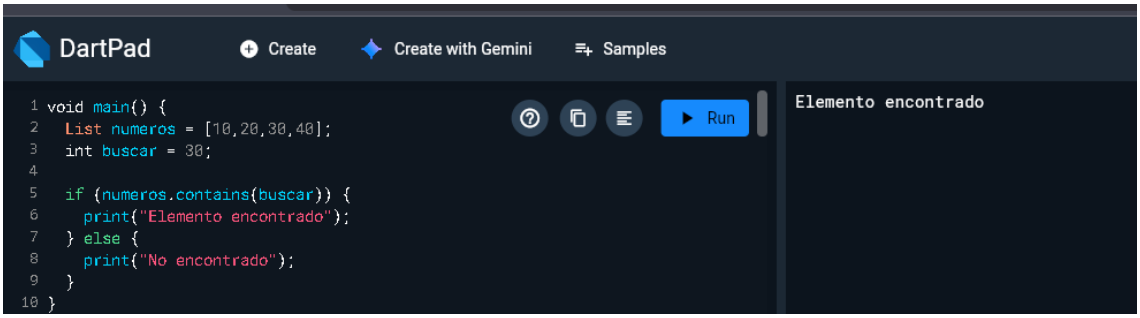


12. Buscar un elemento en lista.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  List numeros = [10,20,30,40];
  int buscar = 30;

  if (numeros.contains(buscar)) {
    print("Elemento encontrado");
  } else {
    print("No encontrado");
  }
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

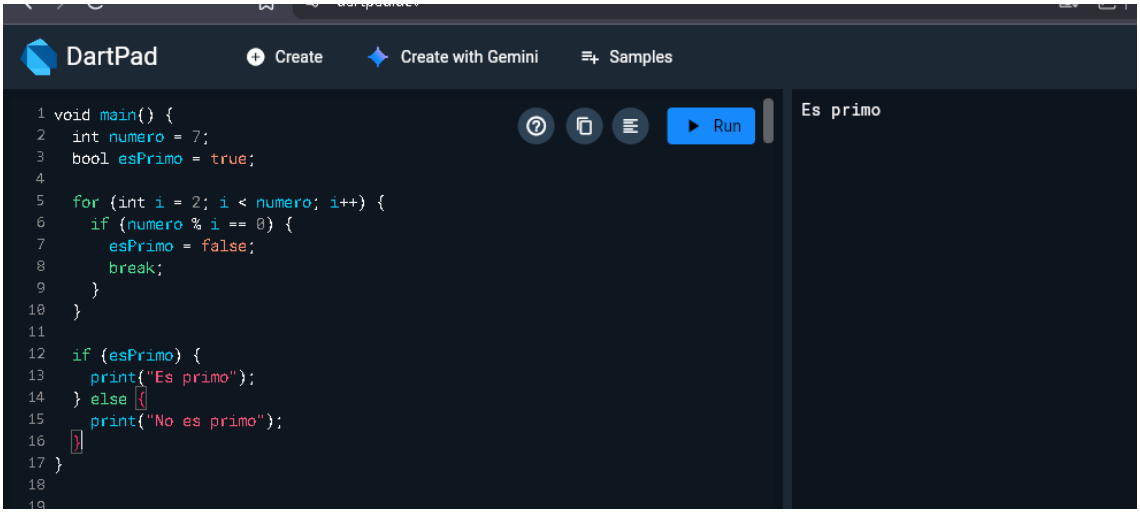


13. Verificar si un número es primo.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  int numero = 7;
  bool esPrimo = true;

  for (int i = 2; i < numero; i++) {
    if (numero % i == 0) {
      esPrimo = false;
      break;
    }
  }

  if (esPrimo) {
    print("Es primo");
  } else {
    print("No es primo");
  }
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:

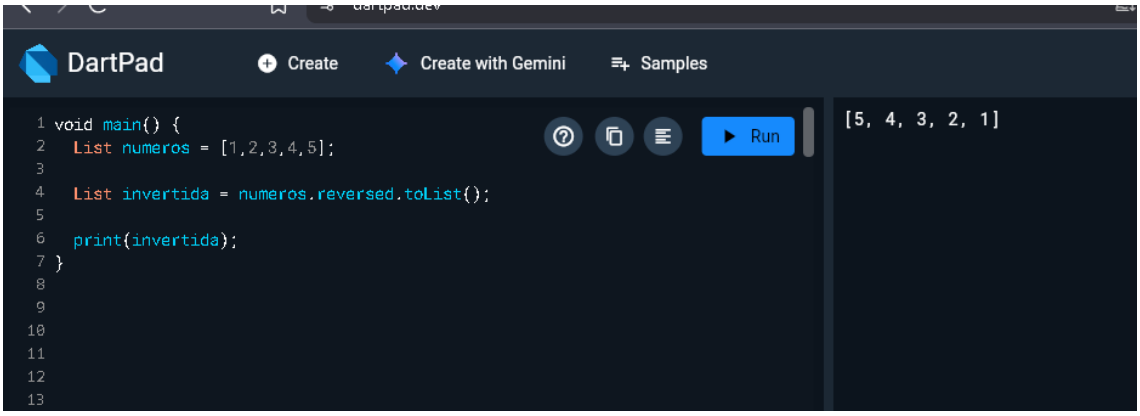


14. Invertir el orden de una lista.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  List numeros = [1,2,3,4,5];

  List invertida = numeros.reversed.toList();

  print(invertida);
}
```

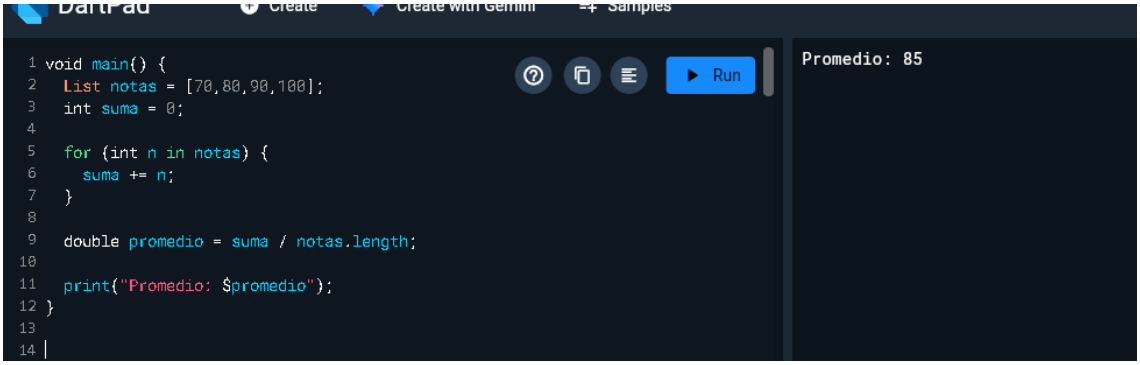
CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO:



15. Calcular el promedio de una lista de notas.

CODIGO FUENTE:

```
void main() {
  List notas = [70,80,90,100];
  int suma = 0;

  for (int n in notas) {
    suma += n;
  }

  double promedio = suma / notas.length;
```

```
  print("Promedio: $promedio");
}
```

CAPTURA DE FUNCIONAMIENTO: